

Agathe Senellart

Formation

- 2022 – 2026 **Thèse de mathématiques appliquées.**, *Université de Paris-Cité*, Auto-encodeurs variationnels appliqués à la modélisation multimodale et à la détection d'anomalies, Développement de méthodes de machine learning pour l'imagerie médicale.
- 2021 –2022 **Master 2 - MVA (Mathématiques, Vision, Apprentissage)**, *ENS Paris-Saclay*, Statistiques avancées, traitement de l'image, apprentissage profond, méthodes à noyaux, géométrie riemannienne, théorie de l'apprentissage.
- 2018 – 2022 **Cycle Ingénieur Polytechnicien**, *École Polytechnique*, Spécialisation en parcours de maths appliquées. Optimisation, apprentissage, statistiques, traitement du signal, probabilités.
- 2016 – 2018 **Classes Préparatoires aux Grandes Écoles**, *MP* Lycée Blaise Pascal*, Orsay - France.
- 2016 **Baccalauréat Scientifique - Mention Très Bien**, *Lycée Blaise Pascal*, Orsay - France.

Expérience professionnelle

- 2023-2026 **Chargée de travaux dirigés de mathématiques appliquées**, *successivement à l'École Polytechnique en 2023 puis à l'Université Paris-Cité en 2025 et 2026.*
- 2023-2024 **Professeure de mathématiques contractuelle au sein de l'Éducation Nationale**, *Collège Louis Aragon, Villefontaine, Isère*, contrat d'un an lors d'une année de césure.
- Avril – Août 2021 **Stage de recherche de 5 mois au sein de l'équipe Athena**, *Inria Sophia-Antipolis*, Modélisation de signaux EEG par des modèles autorégressifs et application à la classification et de la détection de ruptures.
- Juin - Août 2020 **Stage de 3 mois à l'entreprise CAILabs concevant des solutions optiques innovantes**, France, Travail de modélisation mathématique des aberrations optiques d'un microscope pour améliorer la précision des mesures. Implémentation en Python.
- Sept 2018 — **Stage de 6 mois à l'Association du Locked-In Syndrome**, France, Coordinatrice d'évènements.
- Avril 2019 Mise à disposition de ressources et accompagnement de personnes atteintes du LIS.

Projets

- 2019-2020 **Sciences Cognitives**, *Projet en collaboration avec le laboratoire NeuroSpin*, Conception et programmation d'une expérience comportementale portant sur l'attention. Traitement statistique pour modéliser les données obtenues avec 40 sujets.
- 2017-2018 **Informatique**, *Travail d'Intérêt Personnel Encadré en Classe Préparatoire (TIPE)*, Apprentissage par renforcement appliqué au jeu Atari Pong.

Autres compétences

- Langues** Français; Anglais (C1); Espagnol (B1-B2).
- IT** Maîtrise des langages Python, Latex, Pytorch. Rudiments en Java et C++.

Activités personnelles

- Tutorat** Soutien scolaire en collège au sein de l'association ZupDeco de 2021 à 2023.